

Componente Curricular: Física – Dinâmica

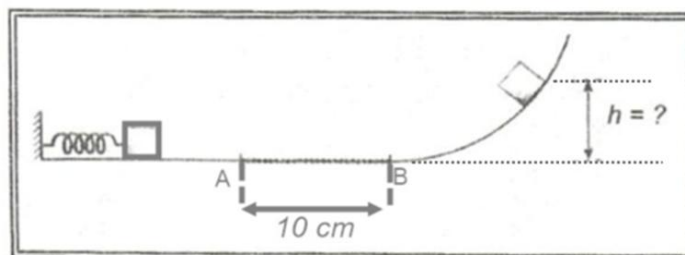
Professora: Rosana C. - Pádua

Série: 2ª

Data: Junho

Conteúdo: Sistemas Dissipativos - Exercícios

1- (Unicap- PE) Uma mola de constante elástica 200 N/m, deformada de 10 cm, lança, a partir do repouso, um bloco de massa igual a 1kg.

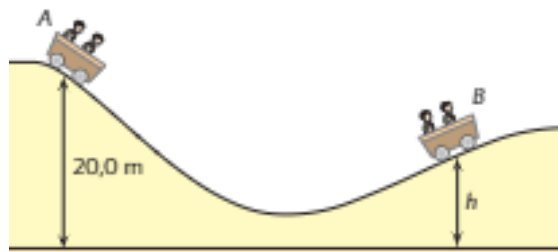


Sabendo que o atrito atua somente no trecho AB e que o coeficiente de atrito é 0,5, determine:

- a energia cinética do bloco em A;
- o trabalho da força de atrito no trecho AB e a energia cinética do bloco em B;
- a altura máxima h , em cm, atingida pelo bloco. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

2- (UPM-SP) O carrinho de montanha-russa da figura seguinte pesa $6,50 \cdot 10^3 \text{ N}$ e está em repouso no ponto A, numa posição de equilíbrio instável. Em dado instante, começa a descer o trilho, indo atingir o ponto B com velocidade nula.

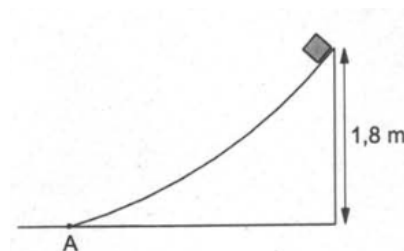
Sabendo que a energia térmica gerada pelo atrito de A até B equivale a $4,55 \cdot 10^4 \text{ J}$, determine o valor da altura h , em m.



3- Uma pedra de massa igual a 0,60 kg é lançada verticalmente para baixo com velocidade de 10 m/s, de uma altura de 20 m do solo. Sabendo que a pedra atinge o solo com uma velocidade de 20 m/s, determine a quantidade de energia mecânica transformada em térmica, durante a descida e o trabalho realizado pela força dissipativa, ambos em J.

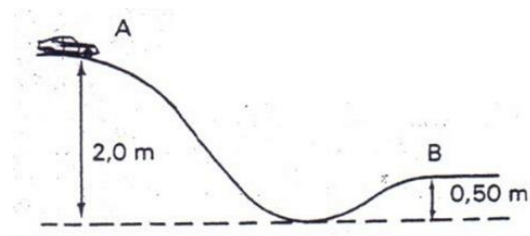
4- (Fuvest) Numa câmara frigorífica, um bloco de gelo e massa $m = 8,0 \text{ kg}$ desliza pela rampa de madeira da figura abaixo, partindo do repouso, de uma altura $h = 1,8 \text{ m}$.

- Se o atrito entre o gelo e a madeira fosse desprezível, qual seria o valor da velocidade do bloco ao atingir o solo (ponto A da figura)
- Entretanto, apesar de pequeno, o atrito entre o gelo e a madeira não é desprezível, de modo que o bloco de gelo chega à base da rampa com velocidade de 4,0 m/s. Qual foi o trabalho realizado pelo atrito, em J?

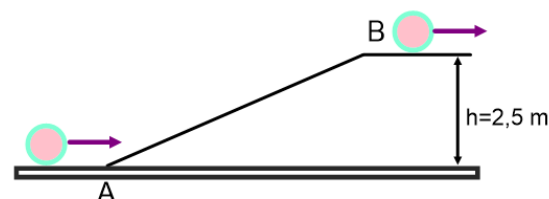


5- (CESGRANRIO) Uma bola de pingue-pongue (massa 2,5 g), caindo de uma grande altura, percorre os últimos 10 m de sua queda com velocidade uniforme de 10 m/s. Neste último trecho, calcule a quantidade de energia transformada em energia térmica, expressa em joules.

6-Um carro, situado em um ponto A, a 2m de altura, parte do repouso e alcança o ponto B situado a 0,5m. Calcule a velocidade que o carro possui em B, sabendo que 40% de sua energia mecânica inicial é dissipada pelo atrito ao longo do trajeto. Adote $g = 10 \text{ m/s}^2$



7- Com que velocidade a esfera da figura deve passar pelo ponto A para chegar a B com velocidade de 5 m/s. Considere que, no percurso AB, houve uma perda de 25% de energia mecânica.



8- (UPM-SP) Uma bola de borracha de massa 1,0 kg é abandonada da altura de 10 m. A energia perdida por essa bola ao se chocar com o solo é 28 J. Supondo $g = 10 \text{ m/s}^2$, a altura máxima atingida pela bola após o choque com o solo será de:

- a) 7,2 m. b) 6,8 m. c) 5,6 m. d) 4,2 m. e) 2,8 m.

Respostas			
1- a) 1 J; b) - 0,5 J e 0,5 J; c) 5 cm.	3- 30 J; -30 J	5-0,25J	7-10 m/s
2-13 m	4- a) 6 m/s; b) -80 J	6- $\sqrt{14} \text{ m/s}$	8- a